



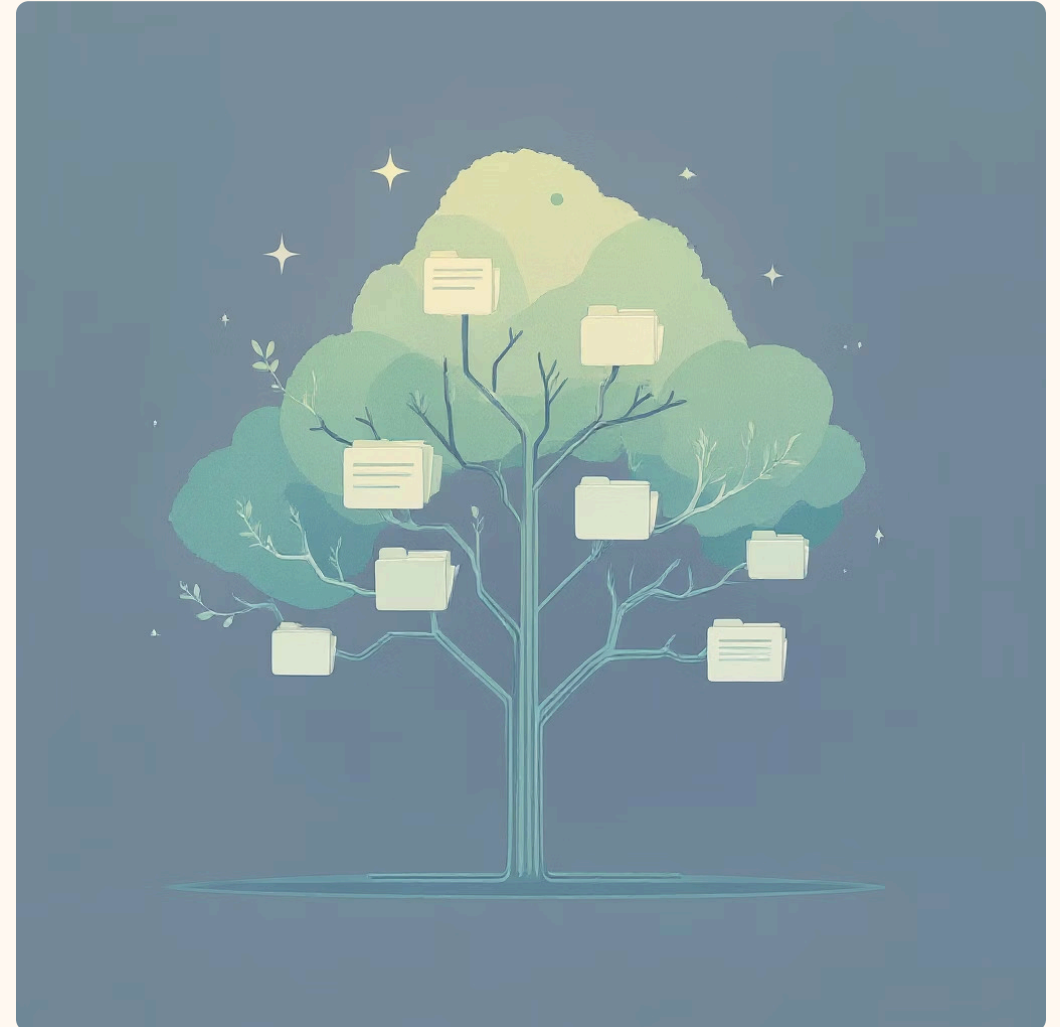
Administración de Archivos y Directorios en Sistemas Operativos

¿Qué es un Sistema de Archivos?

Un **sistema de archivos** es una estructura organizada que permite almacenar, crear y gestionar archivos en diferentes formatos dentro de dispositivos de almacenamiento.

Proporciona la base fundamental para que usuarios y aplicaciones puedan:

- Crear y eliminar archivos
- Organizar información de forma persistente
- Gestionar permisos y privacidad
- Optimizar el acceso a los datos



Gestión del Almacenamiento Secundario

Permite guardar datos de forma **permanente** (discos magnéticos, cintas, discos ópticos).

Estructura física de los discos:

- **Pistas** → círculos concéntricos donde se almacenan los datos.
- **Sectores** → división de pistas, son la unidad mínima de almacenamiento.
- **Cilindros** → conjunto de pistas alineadas en varios platos.
- **Platos** → superficies giratorias con **cabezas** lectoras/escriptoras.

Tiempos de Acceso en Discos

1

Tiempo de Búsqueda

Duración necesaria para que la cabeza se desplace de una pista a otra, dependiendo de la distancia entre posiciones.

2

Tiempo de Latencia

Intervalo requerido para que la cabeza pase del sector actual al sector deseado, influenciado por la velocidad de rotación.

3

Optimización

Los algoritmos de planificación minimizan estos tiempos mediante estrategias inteligentes de ordenamiento de peticiones.



Algoritmos de Planificación de Peticiones

Estos algoritmos optimizan el orden de las operaciones de lectura y escritura para minimizar el movimiento del brazo del disco.

01

FIFO (Primero en Llegar)

Las peticiones se procesan en orden de llegada. Simple pero ineficiente al no considerar la posición física de los sectores.

02

Más Cercano Primero

Prioriza peticiones próximas a la posición actual de la cabeza, reduciendo movimientos pero puede causar una espera indefinida.

03

Algoritmo del Elevador

El brazo se mueve continuamente entre extremos, atendiendo peticiones en su trayectoria actual antes de cambiar dirección.

04

Exploración Circular

Variación del elevador que regresa al extremo inicial sin atender peticiones, proporcionando tiempos más uniformes.



Organización de Archivos y Registros

Los archivos están compuestos por registros que pueden organizarse de diferentes maneras según las necesidades del sistema.

Registros de Longitud Fija

- Fáciles de acceder directamente
- Ideales para archivos de datos
- Pueden desperdiciar espacio o truncar datos

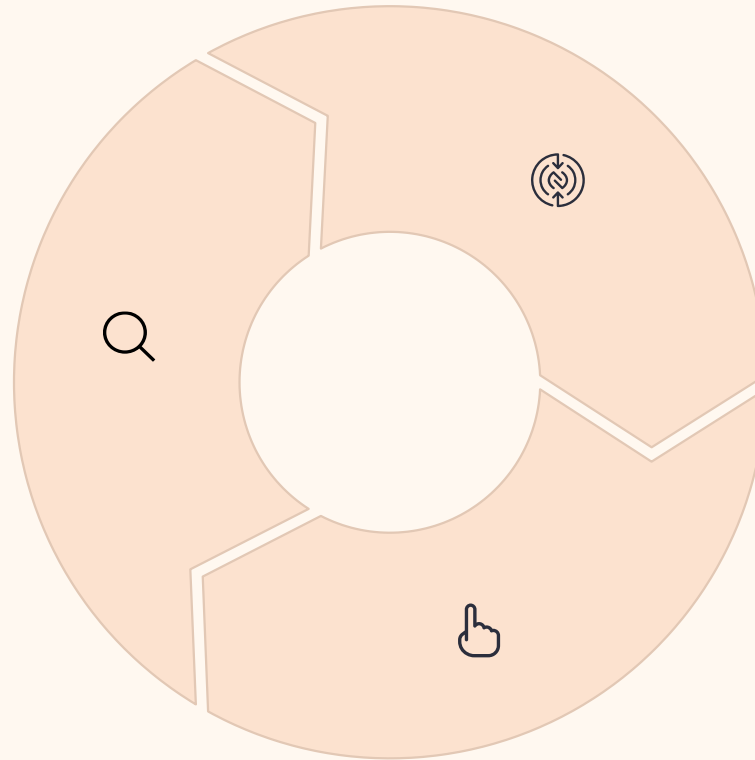
Registros de Longitud Variable

- Aprovechan eficientemente el espacio
- Perfectos para archivos de texto
- Complican el acceso directo a registros

Métodos de Acceso a Datos

Acceso Secuencial

Recorre componentes uno por uno hasta el registro deseado. Método más lento, común en cintas magnéticas.



Acceso Directo

Permite acceder cualquier sector inmediatamente mediante llamadas como "seek". Rápido y usado en discos duros.

Acceso Indexado

Utiliza tablas de apuntadores para grandes volúmenes de datos. Consume más recursos pero es extremadamente rápido.

Operaciones Básicas del Sistema de Archivos

El subsistema de archivos proporciona un conjunto completo de llamadas al sistema para gestionar datos y garantizar seguridad.



Crear y Gestionar

Crear archivos vacíos, **borrar** para liberar bloques, **renombrar** para cambiar nombres y ubicaciones en directorios.



Abrir y Cerrar

Abrir para cargar atributos del archivo, **cerrar** para asegurar integridad y liberar recursos del sistema.



Leer y Escribir

Leer/escribir caracteres desde posición actual, **concatenar** al final, **localizar** para acceso aleatorio.



Gestionar Atributos

Leer y modificar atributos como permisos, fechas y propiedades específicas del archivo o dispositivo.



Concatenar

añadir datos solo al final del archivo.

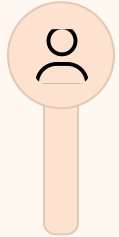


Localizar

mover el puntero de lectura/escritura a una posición específica.

Estrategias de Asignación de Almacenamiento

El subsistema de archivos administra el espacio en disco mediante **directorios**, que registran los archivos y la ubicación de sus datos.



Asignación Contigua

Almacena archivos en bloques consecutivos. Simple y rápida, pero genera fragmentación externa al borrar archivos.



Asignación Encadenada

Crea listas ligadas de bloques no contiguos. Elimina fragmentación pero consume espacio en direcciones de enlace.



Asignación Indexada

Utiliza bloques de índices con apuntadores. Excelente para archivos grandes, costosa para archivos pequeños.



Protección y Permisos de Archivos

Los sistemas modernos implementan mecanismos sofisticados de control de acceso para garantizar seguridad y privacidad de los datos.



Herramientas de administración

- **Compartir archivos:** el dueño define qué permisos tendrán otros (leer, escribir, borrar, crear).
- **Cotas de espacio:** límite máximo de almacenamiento por usuario; al superarlo, el sistema bloquea nuevas escrituras hasta liberar espacio.



Tipos de sistema de archivos

- **Aislados:** residen en una sola computadora, sin acceso desde la red (ej. MS-DOS clásico).
- **Compartidos o de red:** accesibles desde distintos equipos a través de un servidor y clientes, como si fueran locales.

66

Protección y control

- Si un usuario intenta una acción no permitida, se genera un **error** y puede quedar registrado en el subsistema de seguridad.
- Los permisos y accesos se gestionan mediante **listas de acceso (Access lists)**.

Módulos de Verificación de Control de Acceso

Para garantizar la seguridad de los archivos y directorios, los sistemas operativos utilizan **permisos de acceso**, los cuales determinan qué acciones puede realizar cada usuario sobre la información.



Tipos de Permisos de Acceso

- **Sobre directorio compartido:** aplican cuando se accede desde otro equipo; afectan a todos los archivos y subdirectorios dentro de él.
- **Sobre directorio local:** efectivos solo cuando se accede desde el mismo equipo.
- **Herencia:** los permisos se transmiten automáticamente a archivos y subdirectorios (a menos que se especifique lo contrario).



Permisos en NTFS (directorios locales)

- **Control total:** todas las acciones posibles.
- **Modificar:** permite cambios, excepto eliminar, cambiar permisos o tomar posesión.
- **Lectura y ejecución:** ver datos, atributos, permisos y ejecutar programas.
- **Mostrar contenido de la carpeta:** similar a lectura, pero aplicado solo a carpetas.
- **Leer:** ver nombres, datos, atributos y permisos.
- **Escribir:** crear o modificar archivos y subdirectorios.

¿Qué es administración de archivos?

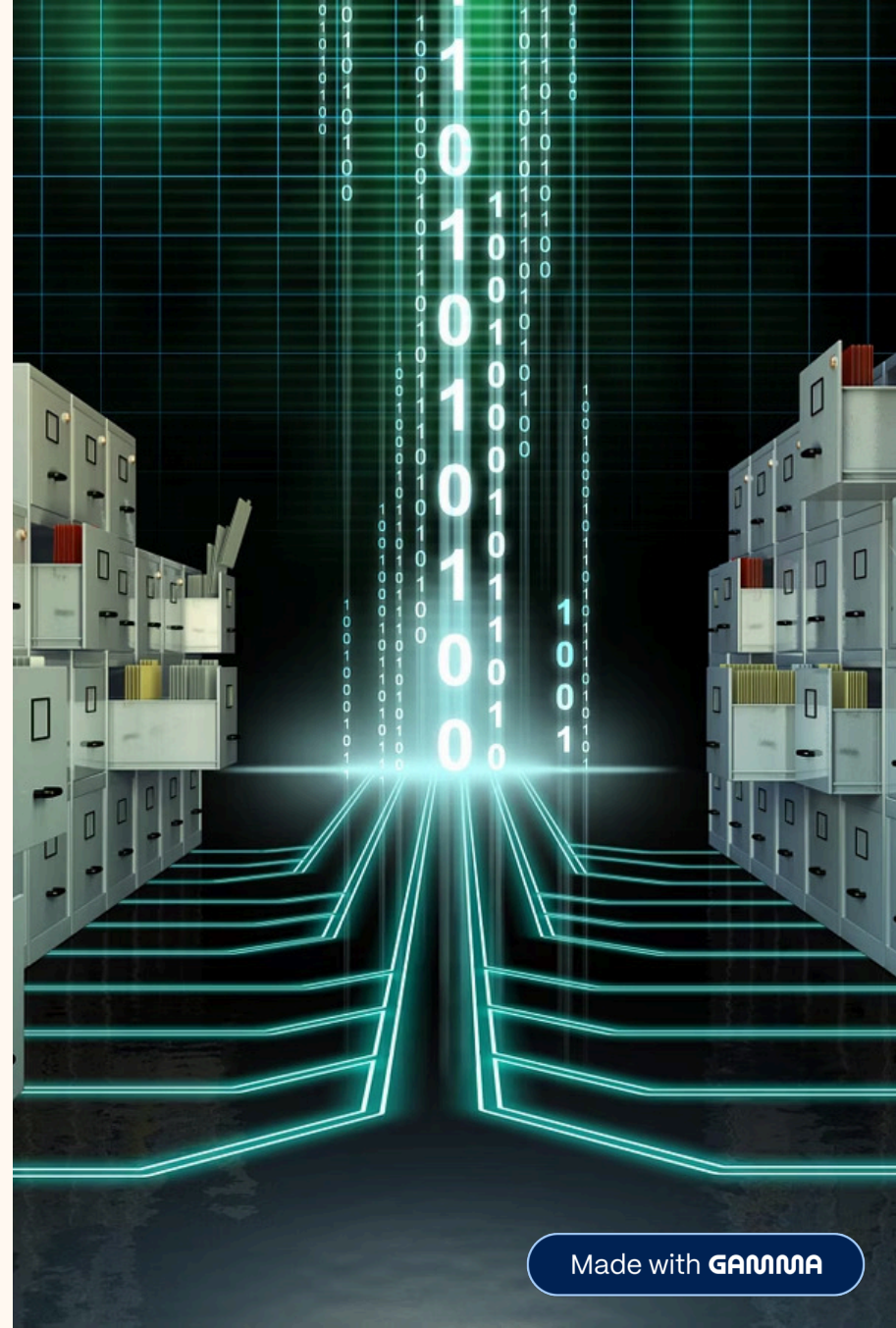
Los archivos deben ser accesibles y seguros, independientemente de las aplicaciones. Para lograrlo, los sistemas operativos ofrecen herramientas específicas que organizan y protegen los archivos mediante servicios especiales.

Independencia de los archivos

Los archivos existen fuera de las aplicaciones. Los usuarios necesitan acceder, guardar y proteger su contenido sin depender de un programa específico.

Gestión de archivos en el sistema operativo

El sistema operativo incluye herramientas para organizar y proteger archivos. Estas funciones requieren servicios especiales para garantizar su correcto funcionamiento.



Conceptos Básicos de Archivos

El sistema de archivos, parte fundamental del sistema operativo, es responsable de administrar la información en el almacenamiento secundario. Abstrae los detalles técnicos para que los usuarios puedan guardar y leer datos sin preocuparse por la ubicación física.

Estructuras Comunes de Archivos



Secuencia de Bytes

- Máxima flexibilidad.
- El sistema operativo no interpreta el contenido.



Secuencia de Registros

- Registros de longitud fija.
- Cada uno con estructura interna definida.



Árbol

- Registros no necesariamente de la misma longitud.
- Ordenado por un campo clave para búsquedas rápidas.

Atributos y Nomenclatura de Archivos

Un archivo es la porción más pequeña de almacenamiento lógico secundario, definido por su creador y accesible mediante un nombre único.

Nombre

Identificador simbólico legible por humanos, independiente del proceso que lo creó.

Tipo

Indica la naturaleza del contenido (ej. programa, texto, imagen), relevante en sistemas con tipos específicos.

Ubicación

Apuntador al dispositivo y la posición física del archivo en el almacenamiento.

Tamaño

Espacio actual ocupado y, opcionalmente, el tamaño máximo permitido.

Protección

Información de control de acceso para definir quién puede leer, escribir o ejecutar el archivo.

Fecha y Hora

Registra la creación, última modificación y último uso, útil para seguridad y auditoría.

Operaciones Básicas sobre Archivos

01

Crear

Encontrar espacio, añadir entrada en el directorio con nombre y ubicación.

03

Leer

Especificar archivo y lugar en memoria. El sistema actualiza el apuntador de lectura.

05

Borrar

Liberar espacio del archivo y eliminar su entrada del directorio.

02

Escribir

Especificar archivo e información. El sistema actualiza el apuntador de escritura.

04

Reposicionar

Mover el apuntador de lectura/escritura a una posición específica (también "búsqueda en archivo").

06

Truncar

Mantener atributos pero borrar contenido, restableciendo la longitud a cero.



DIRECTORIOS Y NOMBRES DE ARCHIVOS

el sistema de archivos comúnmente tiene directorios o carpetas. La forma más sencilla del sistema de directorios es que un directorio contenga todos los archivos a veces se le llama directorio raíz.

Operaciones que se realizan a los directorios:

Buscar un archivo

consiste en hacer una búsqueda de una estructura de directorios para encontrar la entrada para un archivo particular.

Crear un archivo

crea nuevos archivos y los agrega al directorio.

Borrar un archivo

cuando un archivo ya no se necesita, se remueve del directorio.

Listar un directorio

lista de los archivos en un directorio y el contenido de la entrada del directorio para cada archivo de la lista.

Renombrar un archivo

Renombrar un archivo permite que se modifique su posición dentro de la estructura de directorios.

Recorrer el sistema de archivos

tener acceso a cada directorio y a cada archivo dentro de una estructura de directorios.

PERMISOS

Proteger archivos es un resultado directo de la capacidad para acceder a archivos. En los sistemas que no permiten al acceso a archivos de otros usuarios, la protección no es necesaria.

Los mecanismos de protección proporcionan un acceso controlado limitando los tipos de acceso que pueden hacerse a los archivos. El acceso se permite o se niega dependiendo de varios factores, uno de los cuales es el tipo de acceso solicitado.

Accesos solicitados



Ejecutar

cargar el archivo en memoria y ejecutarlo.



Leer

leer un archivo



Anexar

escribir nueva información al final del archivo.



Borrar

Borrar el archivo y liberar su espacio



Escribir

escribir o volver a escribir el archivo



Listar

Listar el nombre y los atributos del archivo.

Mecanismos de Protección



Matriz de Acceso

Modelo teórico que define sujetos (usuarios) y objetos (archivos) con las operaciones permitidas.



Listas de Control de Acceso (ACL)

Implementación común de la matriz que adjunta los permisos al objeto.



Listas de Capacidades

Asignan derechos al sujeto, permitiéndole operar sobre objetos específicos.

Listas de Acceso y sus Problemas

Aunque las ACLs ofrecen un control granular, su implementación práctica en grandes sistemas presenta desafíos operacionales:

Complejidad de Gestión

Mantener y auditar permisos individuales para un número creciente de archivos y usuarios.

Sobrecarga de Almacenamiento

El almacenamiento de listas largas y detalladas consume metadatos del sistema de archivos.

Demora en la Verificación

El proceso de recorrer la lista para verificar cada solicitud de acceso puede introducir latencia.

Clasificación de Usuarios

Para simplificar la gestión de permisos, los sistemas de archivos clasifican a los usuarios en categorías principales, utilizando típicamente el esquema POSIX:



Propietario (Owner)

El creador del archivo o el administrador actual. Posee los derechos más altos sobre el objeto.



Grupo (Group)

Miembros de un grupo específico que comparten un conjunto definido de permisos.



Otros (World)

Cualquier entidad o usuario que no sea el propietario ni forme parte del grupo asociado.

LOS NODOS-I DE UNIX

Nodo-i como estructura central

Cada archivo en UNIX está vinculado a un nodo-i, que contiene información como tamaño, fechas, permisos y propietario. Esta estructura permite identificar qué bloques pertenecen al archivo.

Optimización de recursos

El nodo-i solo se carga en memoria cuando el archivo está abierto, lo que mejora la eficiencia del sistema.

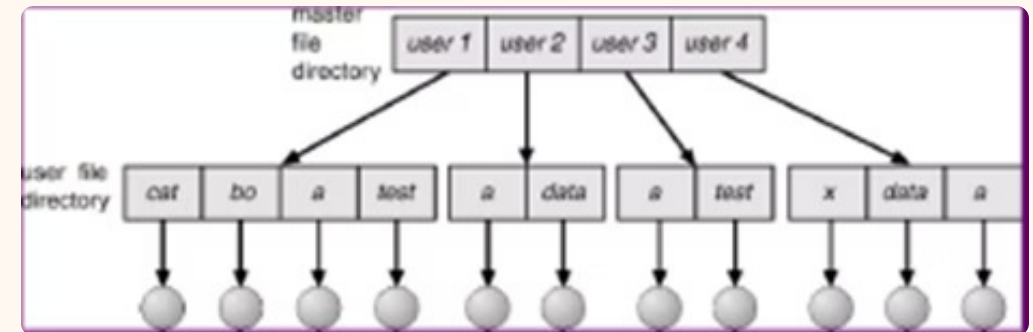
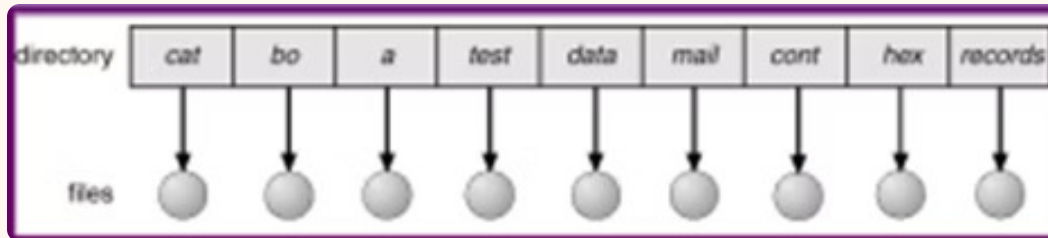
Organización jerárquica del sistema

El sistema de archivos se organiza como un árbol con enlaces que forman una gráfica acíclica dirigida. Cada entrada de directorio incluye el nombre del archivo y su nodo-i, permitiendo gestionar hasta 64 000 archivos.

Información de un nodo-i de UNIX	
Modo de Archivo	Indicador (<i>flag</i>) de 16 bits que guarda los permisos de acceso y ejecución asociados con el archivo. 12-14 Tipo de archivo (regular, directorio, especial de caracteres o de bloques, tubo FIFO) 9-11 Indicadores de ejecución 8 Permiso de Lectura para el Propietario 7 Permiso de Escritura para el Propietario 6 Permiso de Ejecución para el Propietario 5 Permiso de Lectura para el Grupo 4 Permiso de Escritura para el Grupo 3 Permiso de Ejecución para el Grupo 2 Permiso de Lectura para el Resto 1 Permiso de Escritura para el Resto 0 Permiso de Ejecución para el Resto
Cuenta de Enlaces	Número de referencias al nodo-i en los directorios
ID del Propietario	Propietario individual del archivo
ID del Grupo	Grupo propietario asociado al archivo
Tamaño de Archivo	Número de bytes del archivo
Direcciones del Archivo	39 bytes de información de direccionamiento
Ultimo Acceso	Fecha del último acceso al archivo
Ultima Modificación	Fecha de la última modificación del archivo
Modificación del Nodo-i	Fecha de la última modificación del nodo-i

JERARQUÍA DE DIRECTORIOS

El número y organización de directorios varían según el sistema. A continuación, se describen las principales jerarquías:



Directorio de un solo nivel

Todos los archivos residen en un mismo directorio. Aunque es fácil de entender y soportar, presenta limitaciones significativas a medida que aumenta el número de archivos o usuarios.

- Todos los archivos deben tener nombres únicos, lo que puede causar confusión y colisiones.
- No hay una separación clara o estructura para organizar archivos de diferentes usuarios.

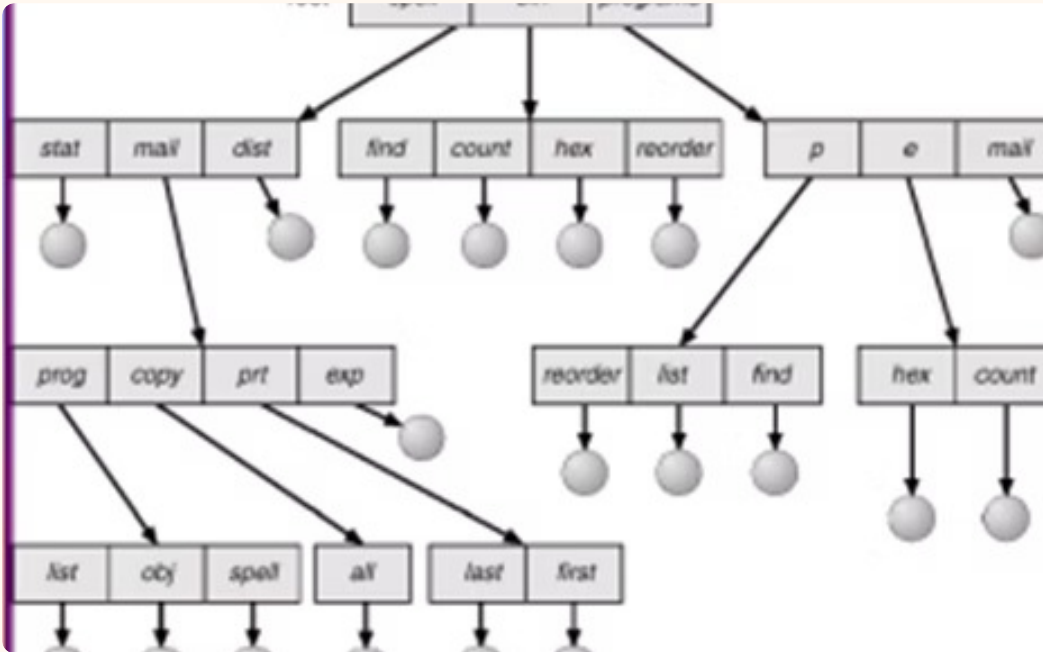
La solución básica para sus desventajas es crear un directorio individual para cada usuario, llevando al siguiente nivel de jerarquía.

Directorio de dos niveles

Para superar las limitaciones del modelo de un solo nivel, cada usuario tiene su propio Directorio de Archivos de Usuario (UFD).

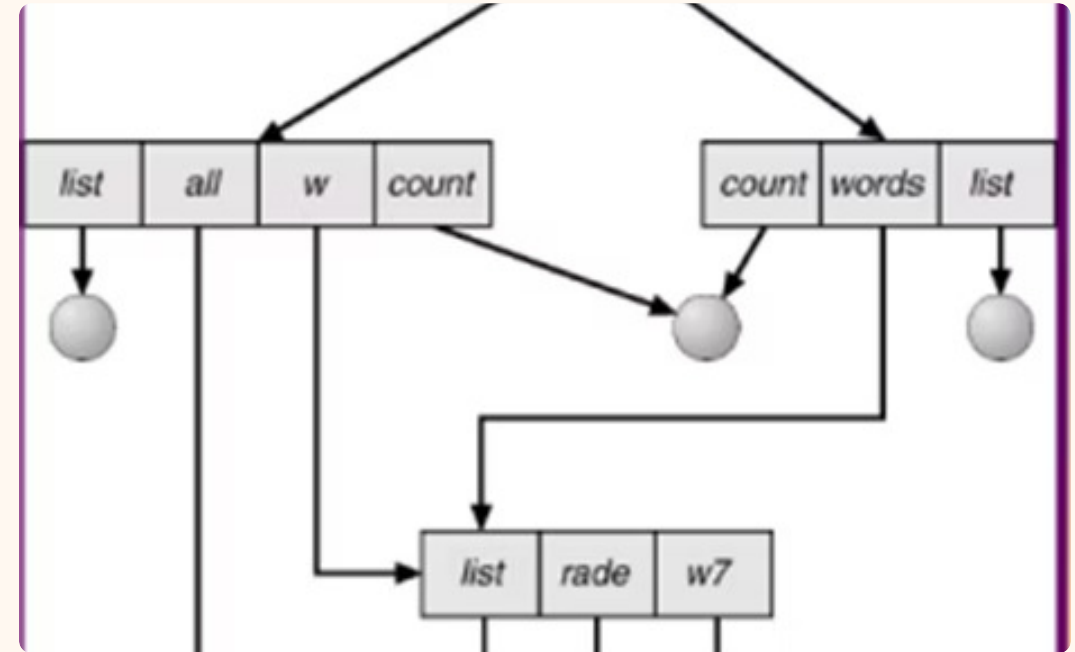
- Cada UFD es una estructura que lista exclusivamente los archivos de un usuario específico.
- Un Directorio de Archivos Maestro (MFD) actúa como índice, apuntando a cada UFD basándose en el nombre de usuario o número de cuenta.
- Este esquema resuelve eficazmente la confusión de nombres al proporcionar un espacio de nombres único y aislado para cada usuario.

Jerarquías Avanzadas de Directorios



Directorio con Estructura de Árbol

Esta estructura es una generalización de los directorios de dos niveles, permitiendo a los usuarios crear sus propios subdirectorios para una organización flexible. Cada archivo tiene un nombre de ruta único que define su ubicación desde el directorio raíz. Un directorio es, en esencia, un archivo especial que contiene referencias a otros archivos o subdirectorios, como se ve en sistemas como MS-DOS.

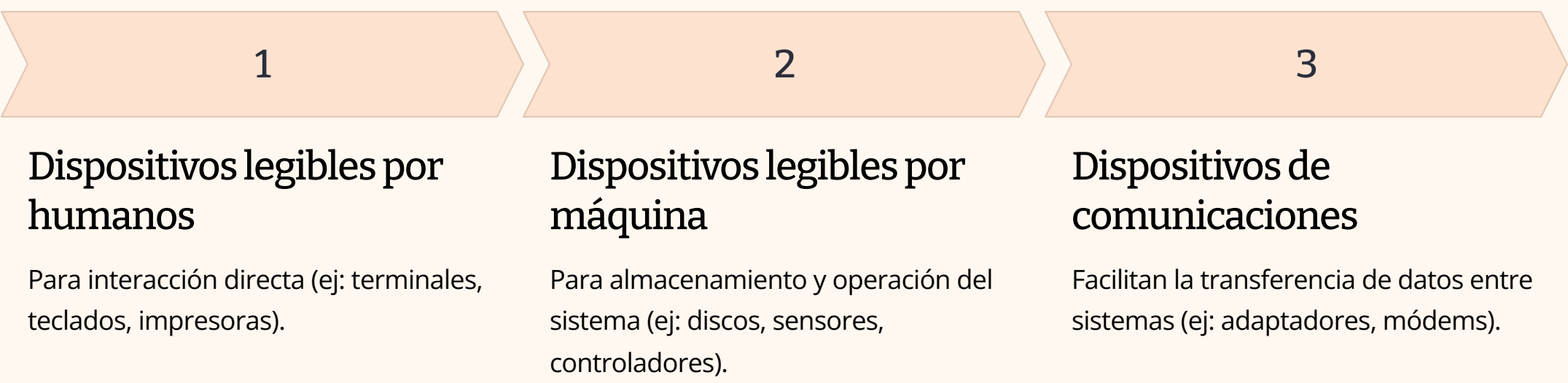


Directorios de Gráfica Acíclica

Una mejora sobre la estructura de árbol que habilita el compartimiento de archivos y subdirectorios. Permite que un mismo archivo o subdirectorio resida lógicamente en varios directorios, sin crear redundancia física. Esta característica es crucial para entornos colaborativos, donde equipos de trabajo pueden acceder a recursos compartidos de manera eficiente sin duplicar datos.

Administración de Dispositivos de Entrada y Salida (E/S)

La gestión de E/S es compleja debido a la amplia heterogeneidad de los dispositivos que maneja, cada uno con características, velocidades y requisitos de control únicos.



Factores Clave en la Gestión de E/S

El sistema operativo debe considerar diversas métricas esenciales para controlar y optimizar el manejo de E/S:



Copias de seguridad de archivos

Evitan pérdida de datos por fallas del sistema y se guardan en otros dispositivos (disco, cinta, USB, etc.).

Normal

Copia todos los archivos seleccionados, independientemente de si han cambiado.

Copia

Copia todos los archivos, pero no borra el marcador de archivo (no cambia el atributo de archivo).

Diferencial

Copia solo los cambios realizados desde la última copia de seguridad completa.

Incremental

Copia solo los cambios realizados desde el último respaldo (de cualquier tipo).

Diaria

Copia únicamente los archivos modificados durante el día en que se realiza la copia.



Importancia: Permite restaurar datos rápida y eficientemente.

Compresión de datos

Reduce el tamaño de los archivos usando patrones repetidos para ahorrar espacio. Ejemplo: "AAAAAA" → "6A"



Sin pérdidas

Conserva toda la información original, garantizando una restauración perfecta.



Subjetiva sin pérdidas

Elimina datos repetitivos o irrelevantes que no afectan la percepción del contenido.



Con pérdidas

Elimina parte de la información original para lograr una mayor reducción (común en imágenes o videos).

Algoritmos Comunes

Hoffman

Codificación de longitud variable basada en la frecuencia de aparición.

Compresión basada en diccionarios (LZ)

Reemplaza secuencias de datos repetidas con referencias a un diccionario.

Codificación por series (RLE)

Representa secuencias repetidas del mismo valor de datos con un conteo y el valor.



Ventaja: Ahorra espacio de almacenamiento y facilita el envío o la transferencia de archivos.

Administración del espacio en disco

El sistema gestiona los bloques libres para nuevos archivos, garantizando el almacenamiento y la recuperación eficiente de la información.

Vector de bits

Lista enlazada

Agrupación

Conteo

Problemas y Soluciones

El principal desafío es la **fragmentación del disco**, que ocurre cuando los archivos se dispersan en bloques no contiguos, resultando en un menor rendimiento del sistema.

Soluciones

- **Condensación** (Desfragmentación): Reorganiza los bloques de archivos para hacerlos contiguos.
- **Recolección de basura**: Proceso manual o automático que consolida el espacio libre.

Métodos de Administración del Espacio Libre en Disco

La eficiencia de un sistema de archivos depende en gran medida de cómo gestiona el espacio de almacenamiento disponible. A continuación, se detallan los cuatro enfoques principales para rastrear los bloques libres.

Vector de bits

Características: Utiliza un mapa de bits donde cada bit representa el estado (libre o ocupado) de un bloque de disco.

- **Ventajas:** Simple de implementar; eficaz para encontrar grandes bloques contiguos.
- **Desventajas:** Consume mucha memoria principal para discos muy grandes.

Lista Enlazada

Características: Conecta todos los bloques libres en una lista mediante punteros dentro de los propios bloques.

- **Ventajas:** Baja sobrecarga de memoria; no requiere una estructura separada.
- **Desventajas:** Lenta para recorrer y encontrar espacio contiguo; sensible a la corrupción de punteros.

Agrupación

Características: El primer bloque libre almacena las direcciones de un grupo de N bloques libres siguientes, y el último apunta al siguiente grupo.

- **Ventajas:** Mejora la velocidad de acceso en comparación con la lista enlazada simple al recuperar múltiples direcciones simultáneamente.
- **Desventajas:** Mayor complejidad de gestión y manipulación de estructuras.

Conteo

Características: Almacena la dirección del primer bloque libre junto con la cantidad de bloques contiguos disponibles a partir de ese punto.

- **Ventajas:** Extremadamente eficiente cuando se liberan o asignan grandes cantidades de espacio contiguo.
- **Desventajas:** Requiere mecanismos externos para consolidar las ejecuciones contiguas de bloques.

Conclusión: La Importancia del Sistema de Archivos

El conocimiento profundo del sistema de archivos es esencial para cualquier usuario y administrador. Comprender cómo se almacena, organiza y accede la información, desde la estructuración de directorios jerárquicos y nodos-I, hasta las jerarquías avanzadas para compartir recursos, es fundamental. Esta base permite una administración eficaz de archivos y directorios, optimiza el rendimiento mediante la gestión del espacio en disco y la compresión, y asegura la implementación de copias de seguridad robustas. Dominar estos conceptos garantiza la integridad, seguridad y disponibilidad de la información, vital para la operación fluida del sistema y la protección contra la pérdida de datos.

